

Mateix ADN, cèl·lules tan diferents — i per què el cos en fa de noves

APARTAT 1

Per quina raó les cèl·lules es divideixen?

El cos necessita **cèl·lules noves** constantment: per créixer, per curar ferides, per substituir cèl·lules mortes (**eritròcits** viuen ~120 dies). Sense **divisió cel·lular**, el cos no es pot reparar.

APARTAT 2

★ Idea clau

Mitosi: còpies idèntiques

La **mitosi** produeix **2 cèl·lules filles idèntiques** a la mare. S'usa per créixer, curar ferides i substituir cèl·lules. La **diferenciació** (per quina raó una neurona és diferent d'un eritròcit malgrat tenir el mateix ADN) depèn de quins **gens** s'expressen, no de quin **ADN** es té.

🔗 Ho veuràs a SA4

Meiosi: la meitat, per reproduir-se

La **meiosi** produeix **cèl·lules sexuals** (espermatozoides i òvuls) amb la **MEITAT del material genètic**. Quan un espermatozoide i un òvul es fusionen, recuperen la quantitat completa. Sense meiosi, cada generació duplicaria el material genètic. Pont directe a SA4.

📄 Síntesi

La resposta a la pregunta inicial

Totes les cèl·lules tenen el mateix **ADN** però expressen **gens DIFERENTS**. Una neurona té actius els gens de connexions nervioses; una cèl·lula de la pell té actius els de **queratina**. L'ADN és el mateix però el '**programa en execució**' canvia.

APARTAT 3

Càncer: mitosi descontrolada

El **càncer** és el resultat d'una **mitosi** que s'ha **desregulat**: les cèl·lules es divideixen sense control ni ordre. No substitueixen cèl·lules mortes sinó que s'acumulen formant **tumors** que interfereixen amb el funcionament dels teixits.



Fig.1 — Curar una ferida = mitosi en acció

La pell es repara fent cèl·lules noves idèntiques per mitosi. Un exemple quotidià de per què el cos es divideix constantment — situa't aquí abans de veure el contrast amb el càncer.